

Báo Cáo Kết Quả Kiểm Thử GUI & Usability (Main Report)

Họ và tên: NGUYỄN HIẾU THUẬN

MSSV: 23127125

Kịch bản kiểm thử: Scenario B — User registers to attend an event

PHẦN 1: GIỚI THIỆU PHẠM VI (Introduction & Scope Selection)

1. Kịch Bản Kiểm Thử

Kịch bản B tập trung vào hành trình của một **Người tham gia (Participant)** từ lúc truy cập vào hệ thống Event Management System (EMS) cho đến khi tìm kiếm, xem chi tiết và đăng ký thành công một sự kiện để nhận vé.

2. Danh Sách Màn Hình Được Chọn Kiểm Thử

Bạn đã chọn thực hiện chạy test trên các màn hình sau:

1. Màn hình B1: Home / events listing

- Mô tả:* Trang chủ chứa carousel các sự kiện nổi bật (featured carousel), danh sách phân loại sự kiện (categories) và thanh tìm kiếm/lọc sự kiện.
- Lý do chọn:* Đây là điểm chạm đầu tiên của người dùng, quyết định trải nghiệm khám phá và tìm kiếm sự kiện có dễ dàng hay không.

2. Màn hình B2: Event detail page

- Mô tả:* Trang chi tiết hiển thị thông tin đầy đủ về sự kiện bao gồm: ảnh banner chính, lịch trình chi tiết (schedule), thông tin diễn giả, trạng thái đăng ký, số chỗ trống còn lại và nút kích hoạt đăng ký.
- Lý do chọn:* Màn hình này chứa nhiều thông tin phức tạp và các nút hành động cốt lõi quyết định việc người dùng có chuyển đổi sang đăng ký hay không.

3. Màn hình B3: Registration form

- Mô tả:* Form nhập liệu để đăng ký tham gia sự kiện. Chứa các lựa chọn vai trò (Student / Lecturer / Guest), trường nhập vai trò phụ (Additional Role) và các ô check xác nhận thông tin.
- Lý do chọn:* Đây là biểu mẫu tương tác nhập liệu chính của kịch bản B, chứa nhiều logic validation nghiệp vụ phức tạp.

PHẦN 2: KẾT QUẢ THỰC THI CHECKLIST GUI (Checklist Execution Results)

Màn hình B1

Bảng Kết Quả Chạy Checklist GUI

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01	General UI	IA-01: General UI Standards (Layout, Typography, Color, Consistency, i18n)		
IA-01-01	General UI	Hệ thống lưới và khoảng cách (Grid & Spacing) căn lề nhất quán trên toàn màn hình.	Pass	
IA-01-02	General UI	Font chữ (typography) nhất quán về kích thước, độ dày (bold/regular) và phân cấp tiêu đề.	Pass	
IA-01-03	General UI	Màu sắc của các nút hành động (Primary, Secondary) và trạng thái nhất quán.	Pass	
IA-01-04	General UI	Đa ngôn ngữ (EN/VI) hoạt động đầy đủ, không bị dịch thiếu hoặc chồng lấp chữ.	Fail	Tiêu đề và mô tả sự kiện không dịch: xem BUG-B1-01 hoặc Xem ảnh
IA-01-05	General UI	Trạng thái rỗng (Empty state) được hiển thị rõ ràng khi không có sự kiện/dữ liệu nào.	Pass	
IA-01-06	General UI	Trạng thái đang tải (Loading state/skeleton) hiển thị khi kéo dữ liệu chậm.	Pass	
IA-01-07	General UI	Trang web tương thích tốt và tự động co giãn (Responsive) trên màn hình.	Pass	
IA-01-08	General UI	Các hình ảnh (Thumbnail/Banner) không bị méo tỉ lệ hiển thị (tỷ lệ 4:3 và 24:9) trên các kích thước màn hình khác nhau.	Pass	
IA-01-09	General UI	Các icon được căn chỉnh đúng tâm so với nhãn text bên cạnh.	Pass	
IA-01-10	General UI	Độ tương phản màu sắc giữa văn bản và nền đủ rõ ràng (Accessibility WCAG).	Pass	
IA-01-11	General UI	Các liên kết ngoài (External links) mở ở tab mới, liên kết nội bộ	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
(Internal links) mở ở tab hiện tại.				
IA-01-12	General UI	Ảnh Thumbnail (4:3) và Banner (24:9) không bị cắt xén mất nội dung quan trọng.	Fail	Ảnh banner bị cắt mất 2 bên: xem BUG-B1-02 hoặc Xem ảnh
IA-02	Forms	IA-02: Forms (Labels, Validation, Errors, Required Fields, Rich Text)		
IA-02-01	Forms	Các trường bắt buộc nhập (Required fields) được đánh dấu ký hiệu trực quan (ví dụ dấu *).	NA	
IA-02-02	Forms	Nhãn (Labels) của trường nhập liệu luôn hiển thị rõ ràng và đi sát với ô nhập liệu.	NA	
IA-02-03	Forms	Validation thời gian thực báo lỗi đỏ trực quan ngay dưới trường nhập liệu bị lỗi.	NA	
IA-02-04	Forms	Thông báo lỗi cụ thể, hướng dẫn cách khắc phục thay vì báo lỗi chung chung.	Fail	Không báo lỗi khi nhập ngày kết thúc trước ngày bắt đầu: xem BUG-B1-03 hoặc Xem ảnh
IA-02-05	Forms	Định dạng tải lên (Upload file/image) kiểm tra đúng định dạng và dung lượng tối đa.	NA	
IA-02-06	Forms	Trình soạn thảo Rich Text hiển thị đầy đủ thanh công cụ và hoạt động mượt mà.	NA	
IA-02-07	Forms	Người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tuần tự qua các ô nhập liệu trong form.	Pass	
IA-02-08	Forms	Các nút Submit/Save bị vô hiệu hóa (disabled) khi form chưa điền đủ thông tin hợp lệ.	NA	
IA-02-09	Forms	Định dạng ngày giờ hiển thị theo chuẩn cục bộ dễ đọc đối với người dùng Việt Nam.	Pass	
IA-02-10	Forms	Nút xóa nhanh (clear button) hoặc reset form hoạt động chính	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
		xác.		
IA-02-11	Forms	Trình duyệt hỗ trợ tính năng tự động điền (autofill) cho các trường thông tin cơ bản.	NA	
IA-02-12	Forms	Ô nhập mật khẩu hỗ trợ tính năng toggle ẩn/hiện mật khẩu trực quan bằng biểu tượng con mắt.	NA	
IA-03	Navigation	IA-03: Navigation (Menus, Breadcrumbs, Sidebar, Tabs, Back actions, Deep links)		
IA-03-01	Navigation	Menu điều hướng chính luôn cố định hoặc dễ dàng truy cập ở đầu trang/thanh bên.	Pass	
IA-03-02	Navigation	Trạng thái hiện tại của trang (Active state) được làm nổi bật trên menu điều hướng.	Pass	
IA-03-03	Navigation	Nút quay lại (Back/Return action) đưa người dùng về đúng trang trước đó, không mất trạng thái.	NA	
IA-03-04	Navigation	Liên kết sâu (Deep links) dẫn trực tiếp đến trang chi tiết sự kiện mà không bị lỗi 404.	Pass	
IA-03-05	Navigation	Breadcrumbs hiển thị đúng phân cấp thư mục và có thể click để quay về thư mục cha.	NA	
IA-03-06	Navigation	Tính năng kéo thả thay đổi thứ tự (Reorder) hiển thị trực quan (dòng bị kéo mờ opacity-50) và các nút thao tác khác tạm thời bị vô hiệu hóa.	NA	
IA-03-07	Navigation	Các tab chuyển đổi nhanh hoạt động độc lập và tải đúng dữ liệu tương ứng.	Pass	
IA-03-08	Navigation	Không có liên kết nào bị hỏng (Broken links / 404 error) trên toàn giao diện.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-03-09	Navigation	Nút "Cuộn lên đầu trang" (Back to top) hiển thị khi người dùng cuộn xuống sâu (nếu có).	Pass	
IA-03-10	Navigation	Thanh bên sidebar có thể thu gọn/mở rộng mượt mà và không che khuất nội dung chính.	Pass	
IA-03-11	Navigation	Đường dẫn URL trên thanh địa chỉ thay đổi tương ứng khi chuyển đổi qua lại giữa các tab hoặc bộ lọc.	Fail	URL không đồng bộ khi lọc/chuyển tab: xem BUG-B1-04 hoặc Xem ảnh
IA-03-12	Navigation	Giao diện kéo thả (Reorder) hiển thị biểu tượng tay cầm (drag handle) rõ ràng để gợi ý khả năng tương tác.	NA	
IA-04	Feedback	IA-04: Feedback & State (Toasts, Badges, Confirmations, Progress Bars, Status Colors)		
IA-04-01	Feedback	Thông báo nổi (Toasts) xuất hiện ngay sau khi thực hiện hành động và tự động tắt sau 3-5s.	Fail	Click "Lưu" không hiện Toast, trạng thái "Đã lưu" tự reset: xem BUG-B1-05 hoặc Xem ảnh , BUG-B1-06 hoặc Xem ảnh và Xem ảnh
IA-04-02	Feedback	Toasts có màu sắc phân biệt rõ ràng: Xanh (Thành công), Đỏ (Lỗi), Vàng (Cảnh báo).	Fail	Không xuất hiện Toast để kiểm tra màu sắc (Lỗi liên đới từ IA-04-01)
IA-04-03	Feedback	Hộp thoại xác nhận (Confirmation dialog) xuất hiện trước các hành động hủy/xóa quan trọng.	NA	
IA-04-04	Feedback	Huy hiệu (Badges) hiển thị chính xác số lượng thông báo; trạng thái vé thay đổi tương ứng khi được phê duyệt/hủy.	Pass	
IA-04-05	Feedback	Thanh tiến trình (Progress bar) hoặc vòng xoay tải (Spinner) xuất hiện khi hệ thống xử lý.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B1 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-04-06	Feedback	Trạng thái hiển thị màu sắc tương thích với ngữ nghĩa (Ví dụ: APPROVED màu xanh lá, REJECTED màu đỏ).	Pass	
IA-04-07	Feedback	Chấm đỏ thông báo (Notification dot) hiển thị động ngay khi có thay đổi trạng thái đăng ký.	Pass	
IA-04-08	Feedback	Hộp thoại chi tiết ảnh (Lightbox) mở rộng mượt mà khi click vào ảnh đính kèm.	NA	
IA-04-09	Feedback	Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time update) mà không cần người dùng reload trang.	Pass	
IA-04-10	Feedback	Hiển thị thông báo rõ ràng khi mất kết nối mạng Internet.	Fail	Không cảnh báo khi mất kết nối mạng: xem BUG-B1-07 hoặc Xem ảnh
IA-04-11	Feedback	Hệ thống vô hiệu hóa nút gửi hoặc ngăn chặn gửi dữ liệu trùng lặp khi người dùng click đúp nút Submit.	NA	
IA-04-12	Feedback	Mã QR/Barcode trên vé hiển thị rõ nét (không bị mờ), có kích thước tối thiểu đảm bảo quét được bằng ứng dụng camera thông thường.	NA	
IA-04-13	Feedback	Ô nhập liệu (text box) hiển thị hiệu ứng viền/nổi bật trực quan (focus state) khi nhấp chuột vào để người dùng nhận biết rõ ràng đang thao tác/nhập liệu.	Pass	

Màn hình B2

Bảng Kết Quả Chạy Checklist GUI

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01	General UI	IA-01: General UI Standards (Layout, Typography, Color,		

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
Consistency, i18n)				
IA-01-01	General UI	Hệ thống lưới và khoảng cách (Grid & Spacing) căn lề nhất quán trên toàn màn hình.	Pass	
IA-01-02	General UI	Font chữ (typography) nhất quán về kích thước, độ dày (bold/regular) và phân cấp tiêu đề.	Pass	
IA-01-03	General UI	Màu sắc của các nút hành động (Primary, Secondary) và trạng thái nhất quán.	Pass	
IA-01-04	General UI	Đa ngôn ngữ (EN/VI) hoạt động đầy đủ, không bị dịch thiếu hoặc chồng lấp chữ.	Fail	Tiêu đề và mô tả sự kiện không dịch: xem BUG-B2-01 hoặc Xem ảnh
IA-01-05	General UI	Trạng thái rỗng (Empty state) được hiển thị rõ ràng khi không có sự kiện/dữ liệu nào.	Pass	
IA-01-06	General UI	Trạng thái đang tải (Loading state/skeleton) hiển thị khi kéo dữ liệu chậm.	Pass	
IA-01-07	General UI	Trang web tương thích tốt và tự động co giãn (Responsive) trên màn hình.	Pass	
IA-01-08	General UI	Các hình ảnh (Thumbnail/Banner) không bị méo tỉ lệ hiển thị (tỷ lệ 4:3 và 24:9) trên các kích thước màn hình khác nhau.	Pass	
IA-01-09	General UI	Các icon được căn chỉnh đúng tâm so với nhãn text bên cạnh.	Pass	
IA-01-10	General UI	Độ tương phản màu sắc giữa văn bản và nền đủ rõ ràng (Accessibility WCAG).	Pass	
IA-01-11	General UI	Các liên kết ngoài (External links) mở ở tab mới, liên kết nội bộ (Internal links) mở ở tab hiện tại.	Pass	
IA-01-12	General UI	Ảnh Thumbnail (4:3) và Banner (24:9) không bị cắt xén mất nội dung quan trọng.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-02	Forms	IA-02: Forms (Labels, Validation, Errors, Required Fields, Rich Text)		
IA-02-01	Forms	Các trường bắt buộc nhập (Required fields) được đánh dấu ký hiệu trực quan (ví dụ dấu *).	NA	
IA-02-02	Forms	Nhãn (Labels) của trường nhập liệu luôn hiển thị rõ ràng và đi sát với ô nhập liệu.	NA	
IA-02-03	Forms	Validation thời gian thực báo lỗi đỏ trực quan ngay dưới trường nhập liệu bị lỗi.	NA	
IA-02-04	Forms	Thông báo lỗi cụ thể, hướng dẫn cách khắc phục thay vì báo lỗi chung chung.	NA	
IA-02-05	Forms	Định dạng tải lên (Upload file/image) kiểm tra đúng định dạng và dung lượng tối đa.	NA	
IA-02-06	Forms	Trình soạn thảo Rich Text hiển thị đầy đủ thanh công cụ và hoạt động mượt mà.	NA	
IA-02-07	Forms	Người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tuần tự qua các ô nhập liệu trong form.	NA	
IA-02-08	Forms	Các nút Submit/Save bị vô hiệu hóa (disabled) khi form chưa điền đủ thông tin hợp lệ.	NA	
IA-02-09	Forms	Định dạng ngày giờ hiển thị theo chuẩn cục bộ dễ đọc đối với người dùng Việt Nam.	Pass	
IA-02-10	Forms	Nút xóa nhanh (clear button) hoặc reset form hoạt động chính xác.	NA	
IA-02-11	Forms	Trình duyệt hỗ trợ tính năng tự động điền (autofill) cho các trường thông tin cơ bản.	NA	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-02-12	Forms	Ô nhập mật khẩu hỗ trợ tính năng toggle ẩn/hiện mật khẩu trực quan bằng biểu tượng con mắt.	NA	
IA-03	Navigation	IA-03: Navigation (Menus, Breadcrumbs, Sidebar, Tabs, Back actions, Deep links)		
IA-03-01	Navigation	Menu điều hướng chính luôn cố định hoặc dễ dàng truy cập ở đầu trang/thanh bên.	Pass	
IA-03-02	Navigation	Trạng thái hiện tại của trang (Active state) được làm nổi bật trên menu điều hướng.	Pass	
IA-03-03	Navigation	Nút quay lại (Back/Return action) đưa người dùng về đúng trang trước đó, không mất trạng thái.	Pass	
IA-03-04	Navigation	Liên kết sâu (Deep links) dẫn trực tiếp đến trang chi tiết sự kiện mà không bị lỗi 404.	Pass	
IA-03-05	Navigation	Breadcrumbs hiển thị đúng phân cấp thư mục và có thể click để quay về thư mục cha.	NA	
IA-03-06	Navigation	Tính năng kéo thả thay đổi thứ tự (Reorder) hiển thị trực quan (dòng bị kéo mờ opacity-50) và các nút thao tác khác tạm thời bị vô hiệu hóa.	NA	
IA-03-07	Navigation	Các tab chuyển đổi nhanh hoạt động độc lập và tải đúng dữ liệu tương ứng.	Pass	
IA-03-08	Navigation	Không có liên kết nào bị hỏng (Broken links / 404 error) trên toàn giao diện.	Pass	
IA-03-09	Navigation	Nút "Cuộn lên đầu trang" (Back to top) hiển thị khi người dùng cuộn xuống sâu (nếu có).	Pass	
IA-03-10	Navigation	Thanh bên sidebar có thể thu gọn/mở rộng mượt mà và không che khuất nội dung chính.	NA	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-03-11	Navigation	Đường dẫn URL trên thanh địa chỉ thay đổi tương ứng khi chuyển đổi qua lại giữa các tab hoặc bộ lọc.	Pass	
IA-03-12	Navigation	Giao diện kéo thả (Reorder) hiển thị biểu tượng tay cầm (drag handle) rõ ràng để gợi ý khả năng tương tác.	NA	
IA-04	Feedback	IA-04: Feedback & State (Toasts, Badges, Confirmations, Progress Bars, Status Colors)		
IA-04-01	Feedback	Thông báo nổi (Toasts) xuất hiện ngay sau khi thực hiện hành động và tự động tắt sau 3-5s.	Fail	Click "Lưu" không hiện Toast, trạng thái "Đã lưu" tự reset: xem BUG-B2-02 hoặc Xem ảnh , BUG-B2-03 hoặc Xem ảnh 1 và Xem ảnh 2
IA-04-02	Feedback	Toasts có màu sắc phân biệt rõ ràng: Xanh (Thành công), Đỏ (Lỗi), Vàng (Cảnh báo).	Fail	Không xuất hiện Toast để kiểm tra màu sắc (Lỗi liên đới từ IA-04-01): xem BUG-B2-02
IA-04-03	Feedback	Hộp thoại xác nhận (Confirmation dialog) xuất hiện trước các hành động hủy/xóa quan trọng.	NA	
IA-04-04	Feedback	Huy hiệu (Badges) hiển thị chính xác số lượng thông báo; trạng thái vé thay đổi tương ứng khi được phê duyệt/hủy.	Pass	
IA-04-05	Feedback	Thanh tiến trình (Progress bar) hoặc vòng xoay tải (Spinner) xuất hiện khi hệ thống xử lý.	Pass	
IA-04-06	Feedback	Trạng thái hiển thị màu sắc tương thích với ngữ nghĩa (Ví dụ: APPROVED màu xanh lá, REJECTED màu đỏ).	Pass	
IA-04-07	Feedback	Chấm đỏ thông báo (Notification dot) hiển thị động ngay khi có thay đổi trạng thái đăng ký.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B2 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-04-08	Feedback	Hộp thoại chi tiết ảnh (Lightbox) mở rộng mượt mà khi click vào ảnh đính kèm.	NA	
IA-04-09	Feedback	Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time update) mà không cần người dùng reload trang.	Pass	
IA-04-10	Feedback	Hiển thị thông báo rõ ràng khi mất kết nối mạng Internet.	Fail	Không cảnh báo khi mất kết nối mạng: xem BUG-B2-04 hoặc Xem ảnh
IA-04-11	Feedback	Hệ thống vô hiệu hóa nút gửi hoặc ngăn chặn gửi dữ liệu trùng lặp khi người dùng click đúp nút Submit.	NA	
IA-04-12	Feedback	Mã QR/Barcode trên vé hiển thị rõ nét (không bị mờ), có kích thước tối thiểu đảm bảo quét được bằng ứng dụng camera thông thường.	NA	
IA-04-13	Feedback	Ô nhập liệu (text box) hiển thị hiệu ứng viền/nổi bật trực quan (focus state) khi nhấp chuột vào để người dùng nhận biết rõ ràng đang thao tác/nhập liệu.	NA	

Màn hình B3

Bảng Kết Quả Chạy Checklist GUI

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01	General UI	IA-01: General UI Standards (Layout, Typography, Color, Consistency, i18n)		
IA-01-01	General UI	Hệ thống lưới và khoảng cách (Grid & Spacing) căn lề nhất quán trên toàn màn hình.	Pass	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-01-02	General UI	Font chữ (typography) nhất quán về kích thước, độ dày (bold/regular) và phân cấp tiêu đề.	Pass	
IA-01-03	General UI	Màu sắc của các nút hành động (Primary, Secondary) và trạng thái nhất quán.	Pass	
IA-01-04	General UI	Đa ngôn ngữ (EN/VI) hoạt động đầy đủ, không bị dịch thiếu hoặc chồng lấp chữ.	Fail	Tên role tham dự và mô tả role không được dịch: xem BUG-B3-01 hoặc Xem ảnh
IA-01-05	General UI	Trạng thái rỗng (Empty state) được hiển thị rõ ràng khi không có sự kiện/dữ liệu nào.	Pass	
IA-01-06	General UI	Trạng thái đang tải (Loading state/skeleton) hiển thị khi kéo dữ liệu chậm.	Pass	
IA-01-07	General UI	Trang web tương thích tốt và tự động co giãn (Responsive) trên màn hình.	Pass	
IA-01-08	General UI	Các hình ảnh (Thumbnail/Banner) không bị méo tỉ lệ hiển thị (tỷ lệ 4:3 và 24:9) trên các kích thước màn hình khác nhau.	NA	
IA-01-09	General UI	Các icon được căn chỉnh đúng tâm so với nhãn text bên cạnh.	Pass	
IA-01-10	General UI	Độ tương phản màu sắc giữa văn bản và nền đủ rõ ràng (Accessibility WCAG).	Pass	
IA-01-11	General UI	Các liên kết ngoài (External links) mở ở tab mới, liên kết nội bộ (Internal links) mở ở tab hiện tại.	NA	
IA-01-12	General UI	Ảnh Thumbnail (4:3) và Banner (24:9) không bị cắt xén mất nội dung quan trọng.	NA	
IA-02	Forms	IA-02: Forms (Labels, Validation, Errors, Required Fields, Rich Text)		

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-02-01	Forms	Các trường bắt buộc nhập (Required fields) được đánh dấu ký hiệu trực quan (ví dụ dấu *).	NA	
IA-02-02	Forms	Nhãn (Labels) của trường nhập liệu luôn hiển thị rõ ràng và đi sát với ô nhập liệu.	Pass	
IA-02-03	Forms	Validation thời gian thực báo lỗi đỏ trực quan ngay dưới trường nhập liệu bị lỗi.	NA	
IA-02-04	Forms	Thông báo lỗi cụ thể, hướng dẫn cách khắc phục thay vì báo lỗi chung chung.	NA	
IA-02-05	Forms	Định dạng tải lên (Upload file/image) kiểm tra đúng định dạng và dung lượng tối đa.	NA	
IA-02-06	Forms	Trình soạn thảo Rich Text hiển thị đầy đủ thanh công cụ và hoạt động mượt mà.	NA	
IA-02-07	Forms	Người dùng có thể nhấn Tab để di chuyển tuần tự qua các ô nhập liệu trong form.	Pass	
IA-02-08	Forms	Các nút Submit/Save bị vô hiệu hóa (disabled) khi form chưa điền đủ thông tin hợp lệ.	Pass	
IA-02-09	Forms	Định dạng ngày giờ hiển thị theo chuẩn cục bộ dễ đọc đối với người dùng Việt Nam.	NA	
IA-02-10	Forms	Nút xóa nhanh (clear button) hoặc reset form hoạt động chính xác.	NA	
IA-02-11	Forms	Trình duyệt hỗ trợ tính năng tự động điền (autofill) cho các trường thông tin cơ bản.	NA	
IA-02-12	Forms	Ô nhập mật khẩu hỗ trợ tính năng toggle ẩn/hiện mật khẩu trực quan bằng biểu tượng con mắt.	NA	
IA-03	Navigation	IA-03: Navigation (Menus, Breadcrumbs, Sidebar, Tabs, Back		

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
actions, Deep links)				
IA-03-01	Navigation	Menu điều hướng chính luôn cố định hoặc dễ dàng truy cập ở đầu trang/thanh bên.	Pass	
IA-03-02	Navigation	Trạng thái hiện tại của trang (Active state) được làm nổi bật trên menu điều hướng.	Pass	
IA-03-03	Navigation	Nút quay lại (Back/Return action) đưa người dùng về đúng trang trước đó, không mất trạng thái.	Pass	
IA-03-04	Navigation	Liên kết sâu (Deep links) dẫn trực tiếp đến trang chi tiết sự kiện mà không bị lỗi 404.	NA	
IA-03-05	Navigation	Breadcrumbs hiển thị đúng phân cấp thư mục và có thể click để quay về thư mục cha.	NA	
IA-03-06	Navigation	Tính năng kéo thả thay đổi thứ tự (Reorder) hiển thị trực quan (dòng bị kéo mờ opacity-50) và các nút thao tác khác tạm thời bị vô hiệu hóa.	NA	
IA-03-07	Navigation	Các tab chuyển đổi nhanh hoạt động độc lập và tải đúng dữ liệu tương ứng.	Pass	
IA-03-08	Navigation	Không có liên kết nào bị hỏng (Broken links / 404 error) trên toàn giao diện.	Pass	
IA-03-09	Navigation	Nút "Cuộn lên đầu trang" (Back to top) hiển thị khi người dùng cuộn xuống sâu (nếu có).	NA	
IA-03-10	Navigation	Thanh bên sidebar có thể thu gọn/mở rộng mượt mà và không che khuất nội dung chính.	NA	
IA-03-11	Navigation	Đường dẫn URL trên thanh địa chỉ thay đổi tương ứng khi chuyển đổi qua lại giữa các tab hoặc bộ lọc.	NA	

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-03-12	Navigation	Giao diện kéo thả (Reorder) hiển thị biểu tượng tay cầm (drag handle) rõ ràng để gợi ý khả năng tương tác.	NA	
IA-04	Feedback	IA-04: Feedback & State (Toasts, Badges, Confirmations, Progress Bars, Status Colors)		
IA-04-01	Feedback	Thông báo nổi (Toasts) xuất hiện ngay sau khi thực hiện hành động và tự động tắt sau 3-5s.	Fail	Bấm đăng ký không hiện Toast: xem BUG-B3-02 hoặc Xem ảnh
IA-04-02	Feedback	Toasts có màu sắc phân biệt rõ ràng: Xanh (Thành công), Đỏ (Lỗi), Vàng (Cảnh báo).	Fail	Không xuất hiện Toast để kiểm tra màu sắc (Lỗi liên đới từ IA-04-01): xem BUG-B3-02
IA-04-03	Feedback	Hộp thoại xác nhận (Confirmation dialog) xuất hiện trước các hành động hủy/xóa quan trọng.	Pass	
IA-04-04	Feedback	Huy hiệu (Badges) hiển thị chính xác số lượng thông báo; trạng thái vé thay đổi tương ứng khi được phê duyệt/hủy.	Fail	Tải lại trang hiển thị sai số lượng vai trò đã đăng ký thành công (0/1): xem BUG-B3-03 hoặc Xem ảnh
IA-04-05	Feedback	Thanh tiến trình (Progress bar) hoặc vòng xoay tải (Spinner) xuất hiện khi hệ thống xử lý.	Pass	
IA-04-06	Feedback	Trạng thái hiển thị màu sắc tương thích với ngữ nghĩa (Ví dụ: APPROVED màu xanh lá, REJECTED màu đỏ).	Pass	
IA-04-07	Feedback	Chấm đỏ thông báo (Notification dot) hiển thị động ngay khi có thay đổi trạng thái đăng ký.	Fail	Bấm đăng ký không hiển thị chấm thông báo Noti: xem BUG-B3-04 hoặc Xem ảnh

ID Checklist	Khía Cạnh	Tiêu Chí Kiểm Tra	Screen B3 (Pass/Fail/NA)	Ghi Chú Chi Tiết Lỗi / Link Minh Chứng
IA-04-08	Feedback	Hộp thoại chi tiết ảnh (Lightbox) mở rộng mượt mà khi click vào ảnh đính kèm.	NA	
IA-04-09	Feedback	Cập nhật dữ liệu thời gian thực (Real-time update) mà không cần người dùng reload trang.	Fail	Khi được phê duyệt, UI không tự cập nhật trạng thái mà phải F5: xem BUG-B3-05 hoặc Xem ảnh
IA-04-10	Feedback	Hiển thị thông báo rõ ràng khi mất kết nối mạng Internet.	Fail	Không có thông báo gì khi bị ngắt kết nối internet: xem BUG-B3-06 hoặc Xem ảnh
IA-04-11	Feedback	Hệ thống vô hiệu hóa nút gửi hoặc ngăn chặn gửi dữ liệu trùng lặp khi người dùng click đúp nút Submit.	NA	
IA-04-12	Feedback	Mã QR/Barcode trên vé hiển thị rõ nét (không bị mờ), có kích thước tối thiểu đảm bảo quét được bằng ứng dụng camera thông thường.	NA	
IA-04-13	Feedback	Ô nhập liệu (text box) hiển thị hiệu ứng viền/nổi bật trực quan (focus state) khi nhấp chuột vào để người dùng nhận biết rõ ràng đang thao tác/nhập liệu.	Pass	

PHẦN 3: BÁO CÁO USABILITY TESTING (Usability Report)

1. Kịch Bản Nhiệm Vụ (Task Scenario Overview)

Kịch bản được thiết kế định hướng mục tiêu (Goal-oriented) giao cho người dùng:

"Bạn là một sinh viên đang tìm kiếm cơ hội tham gia các buổi workshop học thuật để tích lũy điểm rèn luyện. Hãy tưởng tượng bạn vừa thấy thông báo về một buổi USING AI AGENT CONVERSATION sắp diễn ra trên trang web của trường.

Nhiệm vụ của bạn: Truy cập EMS → Tìm kiếm sự kiện **USING AI AGENT CONVERSATION** → Xem lịch trình & thông tin → Đăng ký tham gia với vai trò chính là **Sinh viên (Student)** và vai trò phụ **Khách tham quan (Visitor)** → Chờ Admin duyệt (khoảng 1 phút) → Mở mã **QR vé cá nhân** để sẵn sàng check-in vào cửa."

(Xem kịch bản chi tiết tại file [task_scenario.md] (file:///d:/STD/Y3/Y3S3/KiemThuPM/hw/hw3/user_testing_evidence/task_scenario.md) và hướng dẫn thử nghiệm tại [test_request.md] (file:///d:/STD/Y3/Y3S3/KiemThuPM/hw/hw3/user_testing_evidence/test_request.md)).

2. Danh Sách Người Tham Gia Thử Nghiệm (Participants)

(Thông tin 5 người dùng thật ngoài lớp học, số điện thoại và email được che 4 chữ số ở giữa theo quy định bảo mật)

STT	Người dùng (Viết tắt)	Vai trò thực tế	Thông tin liên lạc (SĐT / Email)	Trình độ công nghệ	Môi trường thử nghiệm
1	Nguyễn Đ. M. D	Sinh viên FIT	088****119 / ndmduy23@clc.fitus.edu.vn	Trung bình	Desktop (Windows / Chrome)
2	Trần T. B	Giảng viên	0903****678 / btt****@gmail.com	Trung bình	Desktop (macOS / Safari)
3	Lê V. C	Cựu sinh viên	0988****112 / cvl****@gmail.com	Cao	Mobile (Android / Chrome)
4	Phạm T. D	Nhân viên VP	0977****334 / dtp****@gmail.com	Cao	Mobile (iOS / Safari)
5	Hoàng V. E	Học sinh cấp 3	0933****556 / evh****@gmail.com	Thấp	Tablet (Android / Chrome)

3. Bảng Chỉ Số Đo Lường Usability (Metrics Table)

Người dùng	Trạng thái hoàn thành (Completed / Partial / Failed)	Thời gian hoàn thành (giây)	Số lần do dự / Thao tác lỗi	Điểm SUS (/100)	Ghi chú vấn đề chính gặp phải
User 1	[Completed / Partial / Failed]	[...s]	[... lần]	[... / 100]	[Ghi chú...]
User 2	[Completed / Partial / Failed]	[...s]	[... lần]	[... / 100]	[Ghi chú...]
User 3	[Completed / Partial / Failed]	[...s]	[... lần]	[... / 100]	[Ghi chú...]
User 4	[Completed / Partial / Failed]	[...s]	[... lần]	[... / 100]	[Ghi chú...]
User 5	[Completed / Partial / Failed]	[...s]	[... lần]	[... / 100]	[Ghi chú...]

Người dùng	Trạng thái hoàn thành (Completed / Partial / Failed)	Thời gian hoàn thành (giây)	Số lần do dự / Thao tác lỗi	Điểm SUS (/100)	Ghi chú vấn đề chính gặp phải
TRUNG BÌNH	[...% Completed]	[... giây]	[... lần]	[... / 100]	Xếp loại UX: [Excellent / Good / OK / Poor]

(Chi tiết từng buổi test ghi nhận tại file [observation_notes.md] (file:///d:/STD/Y3/Y3S3/KiemThuPM/hw/hw3/user_testing_evidence/observation_notes.md) và bảng điểm SUS tại [sus_responses.md](file:///d:/STD/Y3/Y3S3/KiemThuPM/hw/hw3/user_testing_evidence/sus_responses.md)).

4. Các Vấn Đề Usability Phát Hiện Qua Thực Tế (Usability Findings & Recommendations)

(Gom nhóm các điểm đau của người dùng, phân loại theo độ nghiêm trọng Severity từ 0 đến 4 và đưa ra đề xuất cải tiến)

Vấn đề 1: [Tên vấn đề Usability 1 - Ví dụ: Nút Đăng ký tham gia bị chìm so với nền]

- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** [0 - 4] (2: Trung bình / 3: Cao)
- **Mô tả hành vi người dùng:** [Người dùng bị khựng lại khoảng 15 giây ở trang chi tiết B2 vì nút Đăng ký tham gia có màu sắc quá tương đồng với màu nền, làm giảm tính nhận diện (Signifier)].
- **Minh chứng hình ảnh:**  Minh chứng lỗi usability 1
- **Đề xuất cải tiến (Recommendation):** [Chuyển màu nút Đăng ký tham gia sang màu Primary (Xanh nổi bật) và cố định ở thanh dưới cùng di động (Sticky Bottom Bar)].

Vấn đề 2: [Tên vấn đề Usability 2 - Ví dụ: Thông báo trạng thái duyệt bài không rõ ràng]

- **Mức độ nghiêm trọng (Severity):** [0 - 4]
- **Mô tả hành vi người dùng:** [Người dùng hoang mang sau khi gửi đăng ký ở form B3 vì không có Toast xác nhận và không biết bao giờ mới nhận được vé QR].
- **Minh chứng hình ảnh:**  Minh chứng lỗi usability 2
- **Đề xuất cải tiến (Recommendation):** [Bổ sung Toast notification ngay sau khi Submit và hiển thị hộp thoại pop-up hướng dẫn người dùng kiểm tra mục Sự kiện của tôi].

PHẦN 4: BÁO CÁO ĐA NỀN TẢNG (Cross-Browser / Cross-Platform Report)

1. Ma Trận Kiểm Thử Tương Thích (Compatibility Matrix)

- **3 Hệ điều hành (OS):** Windows 11, macOS (Sonoma), Android 14.
- **5 Trình duyệt (Browsers):** Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari.
- **3 Loại thiết bị (Device Classes):** Desktop, Phone, Tablet.
- **Quy định minh chứng:** Tất cả ảnh chụp minh chứng bắt buộc có overlay watermark MSSV (MSSV: 23127125 / 23127125@student.hcmus.edu.vn) nằm cạnh thanh địa chỉ URL của hệ thống EMS (https://promoter-starboard-prude.ngrok-free.dev/).

Bảng Ghi Nhận Kết Quả Tương Thích Đa Nền Tảng (Covering B1, B2, B3)

STT	Loại thiết bị (Device Class)	Hệ điều hành (OS)	Trình duyệt (Browser)	Screen B1 (Pass/Fail)	Screen B2 (Pass/Fail)	Screen B3 (Pass/Fail)	File ảnh minh chứng (Overlay MSSV)
1	Desktop	Windows	Google Chrome	Pass	Pass	Pass	Xem ảnh
2	Desktop	Windows	Microsoft Edge	Pass	Pass	Pass	Xem ảnh
3	Desktop	Windows	Mozilla Firefox	Pass	Pass	Pass	Xem ảnh
4	Desktop	Windows	Opera	Pass	Pass	Pass	Xem ảnh
5	Desktop	macOS	Apple Safari	Pass	Pass	Pass	Xem ảnh
6	Phone	Android	Google Chrome	Pass	Pass	Pass	Xem ảnh
7	Tablet	Android	Google Chrome	Pass	Pass	Pass	Xem ảnh

2. Đánh Giá Khả Năng Tương Thích & Lỗi Bố Cục (Compatibility Analysis)

A. Đánh giá Khả năng co giãn giao diện (Responsiveness):

- Desktop (Windows 11 / macOS):** Bố cục hiển thị chuẩn lưới 3-4 (hoặc 2-3 với Edge và Opera) cột tùy vào sidebar có được hiển thị hay không, khoảng cách spacing và font chữ đồng đều trên tất cả các trình duyệt. Carousel sự kiện nổi bật xoay mượt mà.
- Phone (Android 14):** Giao diện tự động co giãn sang bố cục 1 cột. Tuy nhiên, nút "Đăng ký tham gia" ở trang B2 bị đẩy xuống dưới cùng mà không có thanh cố định (Sticky Bar), khiến người dùng phải cuộn hết màn hình mới thấy.
- Tablet (Android 14):** Giao diện hiển thị ở dạng lưới 2 cột, trải nghiệm tìm kiếm và điền form mượt mà.

B. Sự khác biệt giữa các Trình duyệt (Browser Engines):

- Chromium-based (Chrome, Edge, Opera):** Hiển thị hoàn hảo, hiệu ứng chuyển trang mượt mà, font chữ sắc nét.
- Gecko (Firefox):** Hiển thị tốt, tuy nhiên ở một số ô input chọn ngày tháng có độ trễ nhẹ khi mở Date Picker.
- WebKit (Safari trên macOS):** Render font chữ thanh mảnh hơn, giao diện chuẩn không vỡ layout.

C. Tổng hợp Lỗi tương thích nổi bật (Cross-Platform Defects):

1. **Lỗi Responsive nút bấm trên Mobile (Android/Chrome):** Nút "*Đăng ký tham gia*" trên trang B2 bị che khuất ở màn hình di động nhỏ, không tự động cố định thanh dưới cùng.
2. **Lỗi cắt ảnh Banner trên màn hình nhỏ:** Ảnh Banner sự kiện 24:9 ngoài danh sách B1 trên di động bị xén mất chữ ở hai bên trái/phải.